

Desafio Técnico — Desenvolvedor Fullstack

Contexto

Você está se candidatando para uma posição de Desenvolvedor Fullstack em uma plataforma SaaS com IA. Este desafio simula o tipo de trabalho que você fará no dia a dia.

O Desafio

Construa um **mini SaaS multi-tenant** — uma plataforma onde empresas cadastram seus produtos e um **agente de IA** responde perguntas dos clientes consultando dados reais do banco.

Requisitos

Backend (Node.js + Express + MongoDB)

- **Autenticação JWT** — registro e login com roles (`admin` , `user`)
- **Multi-tenant** — todas as queries filtradas por `company_id` . Empresa A nunca vê dados da Empresa B
- **CRUD de Produtos** — nome, descrição, preço, categoria, imagem (URL)
- **Endpoint de Chat** (`POST /chat`):
 - Recebe `{ message }` + autenticação do usuário
 - Usa LLM (OpenAI, Claude, ou outro) com **tool calling**
 - A tool deve consultar produtos no MongoDB filtrando pelo `company_id` do usuário autenticado
 - Retorna a resposta do agente com dados reais do banco
- **Middleware de permissões** — admin pode criar/editar/deletar produtos; user só visualiza e usa o chat
- **Seed script** — popula o banco com 2 empresas e 10+ produtos cada (pronto pra rodar e testar)

Frontend (React + TypeScript)

- **Tela de Login/Registro**
- **Dashboard** — listagem de produtos com CRUD (admin) ou visualização (user)
- **Tela de Chat** — interface de conversa com o agente IA
- **Design caprichado** — UI limpa, moderna, responsiva. Você é fullstack, o frontend precisa ter qualidade visual. Não precisa ser obra de arte, mas precisa ser profissional.

Geral

- **README** com:
 - Instruções de setup (rodar local em até 5 minutos)
 - Decisões arquiteturais: por que escolheu essa estrutura, esses patterns, esse approach
 - O que você faria diferente em produção (escala, segurança, monitoramento)
- **Repositório GitHub** (público ou privado com acesso)

O que NÃO precisa

- Deploy em produção (roda local)
- Testes automatizados (bônus se tiver)
- Docker (bônus se tiver)

Bônus (diferenciadores)

- TypeScript no backend
- Streaming da resposta do agente (SSE ou WebSocket)
- Upload de imagem dos produtos
- Dark mode
- Testes unitários/integração
- Docker Compose pro setup completo

Prazo

72 horas a partir do recebimento. Estimativa de trabalho real: 6-8 horas.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	O que olhamos
Arquitetura backend	25%	Separação de responsabilidades, patterns, estrutura
Multi-tenant correto	20%	Isolamento real entre empresas, implementação no middleware
Agente IA com tool calling	20%	Integração real com LLM, não apenas wrapper de chat
Auth + permissões	10%	JWT correto, middleware de roles, segurança
Frontend + design	15%	UI profissional, responsivo, boa experiência
README + comunicação	10%	Decisões explicadas, setup claro, visão de produção

Importante

- Valorizamos **decisões bem justificadas** mais do que quantidade de features
- Código limpo e organizado > código com muitas features mal feitas
- O README é tão importante quanto o código — queremos entender como você pensa
- Se usar ferramentas de IA no desenvolvimento (Claude Code, Cursor, etc), pode usar — mas você precisa **entender e explicar** cada decisão na entrevista

Boa sorte!